崂山上海金泰工程机械有限公司
“2·20”一般窒息事故调查报告

2023年2月20日09时35分许，在青岛市崂山区海尔路南端江苏乐印建设工程有限公司围护桩工程项目工地，上海金泰工程机械有限公司维修旋挖钻机时发生一起一般窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失约226.7万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号），山东省人民政府安全生产委员会办公室《关于“四位一体”加强事故调查处理工作》的通知等有关规定，崂山区政府成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、崂山公安分局、区总工会、崂山消防救援大队、区交通运输局、区住房城乡建设局等有关部门相关人员组成的事故调查组，并分设技术组、管理组、综合组，邀请青岛市市政工程质量安全监督站及聘请有关专家参加事故调查工作。并邀请区纪委监委机关、区人民检察院介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急处置和直接经济损失等情况，对事故性质进行了认定，提

出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

事故调查组认定，该事故是一起主要因维修人员违规作业、现场风险辨识与安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

上海金泰工程机械有限公司（以下简称上海金泰公司）。涉事设备生产、销售及维修单位。法定代表人：黄X全，公司注册地址：上海市嘉定区安亭镇洛浦路XX号，经营范围：地下施工机械、全液压多功能钻机、多轴孔钻机、打桩机及桩架、矿山机械及上述机械配件的生产、租赁、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海金泰工程机械有限公司山东分公司（以下简称上海金泰山东分公司），为上海金泰公司在山东省的分支机构，负责该公司产品在山东省内的销售、售后维修工作。未注册营业执照，无独立法人。

2.事故相关单位

江苏乐印建设工程有限公司（以下简称江苏乐印公司）。涉事设备使用单位，该项目围护桩工程分包单位。成立于2017年6月6日，注册地址：盐城市区新洋路XX号。法定代表人：印X成，企业的经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程等。持有江苏省盐城市行政审批局核发的《建筑企业资

质证书》，证书编号：D33216XXXX,有效期至2023年12月31日。资质类别及等级：工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级。持有江苏省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，证书编号：（苏）JZ安许证字[2017]90XXXX，有效期至2023年10月25日。

（二）项目情况

事故发生地域位于青岛地铁5号线石老人浴场站施工工地、海尔路与香港东路交叉口北侧绿化带内。总包单位为中铁二局，监理单位为上海三维。车站主体基坑采用明挖法施工，基坑围护结构上部采用钻孔灌注桩+内支撑体系，下部采用钢管桩+锚杆支护体系。附属基坑采用明、暗挖结合法施工。

事故发生地点位于项目主体结构基坑的围护结构及内支撑格构柱桩基施工区域。围护桩工程专业分包单位为江苏乐印建设工程有限公司。该公司使用的上海金泰工程机械有限公司生产的SH46A型旋挖钻机出现故障，停止施工作业，由上海金泰工程机械有限公司对其保修期内的旋挖钻机进行维修时发生事故。

（三）死亡人员情况

姓名：张X锋；性别：男；身份证号：410526XXXXXXXX7675；家庭住址：河南省安阳市XX村；工作单位：上海金泰工程机械有限公司；入职时间：2016年3月；职务：上海金泰工程机械有限公司山东分公司青岛地区售后维修

负责人兼维修工。

（四）其他相关人员情况

1.刘X伟，上海金泰工程机械有限公司山东分公司售后服务经理。

2.胡X峰，江苏乐印建设工程有限公司安全生产管理人员。

二、事故发生经过

2023年2月19日13时50分许，江苏乐印公司在施工过程中发现旋挖钻机回转接头故障，班组长沈X全向上海金泰公司青岛地区维修负责人张X锋报告故障情况，并向中铁二局项目部现场副经理倪X翔口头报告设备发生故障，要求2月20日停工1天。接到设备故障报修后，上海金泰山东分公司售后经理刘X伟安排张X锋去现场查看设备故障情况。2月19日16时50分许，张X锋到达现场，江苏乐印公司班组长沈X全在张X锋未提供维修方案的情况下，安排旋挖机机手曲X强、辅助工王X、普工孙X香、挖掘机手胡X平，协助张X锋利用旋挖钻机副卷扬悬挂安全绳，进入钻杆内部查看。张X锋穿着工装，佩戴线手套，向江苏乐印公司辅助工王X索要扳手、钢丝钳、角磨机后，进入钻杆内部开始切割提引器回转接头大螺母的工作。约半个小时后，沈X全因天黑维修不安全，催促其停工返回地面。

20日07时35分许，张X锋再次到达现场，为进入钻杆维修进行准备。08时35分许，江苏乐印公司旋挖机机手曲X强、辅助工王X、挖掘机手胡X平配合张X锋进入钻杆内查看，08时

40分许，张X锋返回钻杆顶部，携带角磨机再次进入。09时10分许，王X发现钻杆内冒出黑烟，立即呼喊机手曲X强上提副卷扬，发现未将张X锋拉出。沈X全在附近巡查发现异常，立即赶到现场询问情况，向项目部现场副经理倪X翔、公司法定代表人印X成报告事故情况，并立即组织现场人员施救。09时41分许，倪X翔拨打119报警，并向中铁二局项目经理张X柱报告事故情况。张X柱向中铁二局、青岛市住建局等部门单位报告事故情况。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约226.7万元。

四、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

09时41分许，119接到报警电话，09时48分崂山区消防救援大队银川路消防站人员到达事故现场进行警戒，询问和初步勘查后，向市消防救援支队指挥中心汇报情况，指挥中心为避免发生二次人员伤亡，通知等待绳索救援专班到场。

接报后，崂山区应急管理局、崂山公安分局、崂山区交通运输局、金家岭街道办事处、市住建局、青岛地铁集团等有关部门迅速赶赴事故现场进行应急处置，同时展开事故调查。崂山区应急管理局按照规定及时上报了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

09时59分株洲路消防站增援力量到场，10时6分，市消防

救援支队全勤指挥部到场，迅速对现场进行侦察评估，制定救援方案，10 时 54 分特勤大队三站绳索救援专班到场。根据方案，采用倒立姿态进行井下救援作业。被困人员于 11 时 58 分救出，由 120 送至青岛大学附属医院崂山院区抢救治疗。

事故发生后，市、区政府领导高度重视，第一时间对事故救援及善后工作作出批示指示，各相关部门、单位工作人员立即赶赴现场进行应急处置工作，按规定时限及时上报事故情况。现场消防队伍救援处置实现了科学施救、有序处置和风险管控。

本次事故应急救援处置有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求，未发生次生事故。

（三）医疗救治和善后情况

12 时 48 分，张 X 锋经医院抢救无效死亡。事故发生后，上海金泰公司与死者家属协商，开展善后赔偿事宜。2 月 21 日双方达成赔偿协议，2 月 21 日死者火化，2 月 22 日死者家属返乡。因死者家属不同意对死者进行法医检验，公安部门未对死者进行法医检验。

五、事故原因

（一）直接原因

事故直接原因是上海金泰公司维修人员张 X 锋在维修保修期内的旋挖钻机时，安全意识、纪律意识淡薄，不遵守公司安全管理规定，不服从公司的维修指令。未辨识安全风险，冒险进入旋挖钻机钻杆内部（有限空间）作业，违规使用手持电动工